Клинические рекомендации

# Нейросенсорная тугоухость у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **H90.3** — Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя<br>**H90.4** — Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе<br>**H90.5** — Нейросенсорная потеря слуха неуточненная<br>**H91.1** — Пресбиакузис<br>**H91.2** — Внезапная идиопатическая потеря слуха<br>**H91.8** — Другие уточненные потери слуха |
| Пациенты | взрослые |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 22.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/518_3 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 3

**2. Клиническая картина и классификация** 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 3

2.3 Степени тугоухости 4

2.4 Другие классификации 4

2.5 Клиническая картина 4

2.6 Жалобы и анамнез 5

**3. Диагностика** 6

3.1 Критерии диагноза 6

3.2 Отоскопия 6

3.3 Анализы крови 6

3.4 Акуметрия 6

3.5 Тональная пороговая аудиометрия 7

3.6 Надпороговые тесты 7

3.7 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия 7

3.8 Речевая аудиометрия 7

3.9 Электрокохлеография 8

3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы и отоакустическая эмиссия 8

3.11 Интерпретация аудиограммы 8

3.12 Вестибулометрия 8

3.13 Лучевые методы исследования 8
3.14 Консультации и дифференциальная диагностика 9
**4. Лечение и реабилитация 9**
4.1 Острая и внезапная тугоухость 9
4.2 Хроническая тугоухость 10
4.3 Слухопротезирование 10
4.4 Кохлеарная имплантация 10
4.5 Показания к кохлеарной имплантации 11
4.6 Повторная имплантация 12
4.7 Физиотерапевтическое лечение и другие методы реабилитации 12
4.8 Санаторно-курортное лечение 13
**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 14**
5.1 Показания к госпитализации 14
**6. Источник и актуальность 14**
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 15

## 1. Основные положения

- Диагноз сенсоневральной тугоухости:
  1. жалобы на снижение слуха;
  2. нормальная отоскопическая картина;
  3. тимпанограмма типа «А»;
  4. средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц **26 дБ и выше**;
  5. костно-воздушный интервал **не более 10 дБ**.
- Степень тугоухости по среднему порогу воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц:
  1. I степень: **26–40 дБ**;
  2. II степень: **41–55 дБ**;
  3. III степень: **56–70 дБ**;
  4. IV степень: **71–90 дБ**;
  5. глухота: **91 дБ и более**.
- Внезапная и острая идиопатическая потеря слуха: тональная аудиометрия **не позднее суток** от первого обращения и повторно перед выпиской.
- Острая сенсоневральная тугоухость:
  1. экстренная госпитализация в оториноларингологическое (или неврологическое) отделение;
  2. глюкокортикоиды по убывающей схеме.
- Хроническая тугоухость, реабилитация:
  1. слуховой аппарат: средний порог в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе **31 дБ и выше**;
  2. кохлеарная имплантация: двусторонняя тугоухость IV степени или глухота.
- Хроническая тугоухость: наблюдение сурдолога-оториноларинголога, тональная и речевая аудиометрия **1–2 раза в год**.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определение

Сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость (СНТ) характеризуется снижением слуха вплоть до его утраты вследствие поражения какого-либо участка звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, от сенсорного аппарата улитки до невральных структур.

### 2.2 Этиология и патогенез

Основным условием развития тугоухости является повреждение чувствительных структур улитки. Начальным звеном служит дистрофия волосковых клеток, которая при своевременно оказанной помощи может быть обратимой.

Причинами внезапной и острой СНТ являются инфекционные заболевания (грипп, эпидемический паротит, корь, клещевой энцефалит, менингококковый менингит, скарлатина, дифтерия, тифы, сифилис), острые интоксикации и ототоксические препараты (аминогликозиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные препараты и другие), заболевания сердца и сосудов, в том числе нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне и нарушения реологических свойств крови, дегенеративные заболевания позвоночника с синдромом позвоночной артерии, а также моногенная наследственная патология и генетическая предрасположенность.

### 2.3 Степени тугоухости

Степень тугоухости определяется по усреднённому порогу слышимости воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

| Степень | Средний порог воздушного звукопроведения |
|---|---|
| **I степень** | 26–40 дБ |
| **II степень** | 41–55 дБ |
| **III степень** | 56–70 дБ |
| **IV степень** | 71–90 дБ |
| **Глухота** | 91 дБ и более |

### 2.4 Другие классификации

**По темпу развития**

1. внезапная: снижение слуха **до 12 часов**;
2. острая: развивается **за 1–3 суток**, сохраняется до месяца;
3. подострая: сохраняется **1–3 месяца**;
4. хроническая (стойкая): сохраняется **более 3 месяцев**.

**По времени возникновения**

1. врождённая;
2. приобретённая.

**По течению**

1. стабильная;
2. прогрессирующая;
3. флюктуирующая;
4. обратимая.

**По стороне поражения**

1. односторонняя;
2. двусторонняя, симметричная или асимметричная.

**По этиологии**

1. генетическая (наследственная);
2. мультифакториальная (с наследственной предрасположенностью);
3. приобретённая.

### 2.5 Клиническая картина

**Основные проявления**

1. снижение слуха;
2. ухудшение разборчивости речи;
3. шум в ушах;
4. ощущение заложенности ушей.

Ведущей жалобой является снижение слуха в сочетании с шумом в ухе, чаще постоянным, преимущественно смешанной тональности.

Острая сенсоневральная тугоухость проявляется внезапным одно- или двусторонним снижением слуха вплоть до глухоты. В некоторых случаях (острая травма, нарушение кровотока в лабиринтной артерии, токсическое воздействие на структуры лабиринта) оно сопровождается:

1. шумом в ухе;
2. атаксией, головокружением;
3. тошнотой, потливостью;
4. тахикардией, колебаниями артериального давления;
5. спонтанным нистагмом.

### 2.6 Жалобы и анамнез

**Уточняют**

1. время возникновения и темп нарастания снижения слуха;
2. различие слуха на правое и левое ухо;
3. выраженность затруднений при общении;
4. шум в ушах: интенсивность и тональность;
5. вестибулярные нарушения и неврологическую симптоматику.

**В анамнезе**

1. слух у ближайших родственников;
2. профессиональная деятельность;
3. перенесённые инфекционные и соматические заболевания;
4. наблюдение у других специалистов.

**Факторы риска**

1. тугоухость у родственников, особенно при совпадении степени, формы и условий возникновения;
2. производственный шум;
3. ототоксические препараты;
4. перенесённые инфекции: менингит, эпидемический паротит, корь, грипп и другие;
5. соматическая патология.

При острой тугоухости анамнез собирают по следующему плану:

1. общее самочувствие и температура тела;
2. на какое ухо снижен слух, когда и при каких обстоятельствах это произошло, изменялся ли слух в динамике, с чем пациент связывает снижение слуха, отмечалось ли оно ранее;
3. наличие шума в ушах;
4. наличие и характер головокружения (с определённым направлением или хаотичное), наличие тошноты, рвоты, диареи, потливости, уменьшение головокружения и шума после рвоты;
5. приступы системного головокружения в анамнезе и установленный ранее диагноз болезни Меньера;
6. отиты в анамнезе, принимаемые лекарственные препараты, уровень артериального давления.

Уточняется также наличие гипертонической, ишемической или цереброваскулярной болезни; травмы головы или шейного отдела позвоночника, интенсивного звукового воздействия, плавания или приёма ванны перед снижением слуха; слабости в конечностях, асимметрии лица, нарушений чувствительности, движений и зрения; недавнего стоматологического лечения или протезирования зубов.

## 3. Диагностика

### 3.1 Критерии диагноза

1. жалобы на снижение слуха, шум в ушах, ухудшение разборчивости речи;
2. нормальная отоскопическая картина;
3. тимпанометрия: тимпанограмма типа «А»; акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха регистрируются или отсутствуют;
4. тональная аудиометрия: средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц **26 дБ и более**, костно-воздушный интервал **не более 10 дБ**;
5. речевая аудиометрия соответствует тональной.

### 3.2 Отоскопия

**Диагностические признаки при сенсоневральной тугоухости (норма)**

1. наружный слуховой проход свободный;
2. барабанная перепонка перламутрово-серая, матовая;
3. опознавательные знаки чёткие.

Острая сенсоневральная тугоухость может развиться и у пациента с перенесённой или текущей патологией среднего уха, поэтому отоскопия необходима, однако для постановки диагноза и выбора тактики её недостаточно.

Осматривают также другие ЛОР-органы для исключения заболеваний уха, носа и глотки, нарушающих воздушное звукопроведение.

### 3.3 Анализы крови

Общий (клинический) анализ крови выполняют всем пациентам.

**При сопутствующей патологии**

1. липидный спектр: холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности (ЛПНП, ЛПВП);
2. биохимический анализ: глюкоза, общий и прямой билирубин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, мочевина;
3. коагулограмма: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), протромбиновое время, фибриноген;
4. тиреотропный гормон.

### 3.4 Акуметрия

Всем пациентам с подозрением на сенсоневральную тугоухость (СНТ) составляют слуховой паспорт: исследуют слух шёпотной и разговорной речью, проводят камертональные пробы.

Акуметрия носит ориентировочный характер, однако на приёме оториноларинголога её достаточно для направления пациента к сурдологу-оториноларингологу.

### 3.5 Тональная пороговая аудиометрия

Базовый метод первичной диагностики и наблюдения при подозрении на СНТ.

**Частоты**

1. воздушное звукопроведение: 125–8000 Гц;
2. костное звукопроведение: 250–6000 Гц;
3. при нормальных порогах и жалобах на снижение слуха или шум: расширенный диапазон 125–20 000 Гц.

Внезапная и острая идиопатическая потеря слуха: аудиометрия **не позднее суток** от первого обращения; перед выпиской повторно:

1. восстановление порогов до нормы;
2. частичное восстановление;
3. стабилизация (без дальнейшего прогрессирования).

По результату определяют дальнейшую тактику.

**Хроническая двусторонняя тугоухость: по аудиограмме определяют показания**

1. к слухопротезированию, традиционному или имплантационному, включая кохлеарную имплантацию;
2. при необходимости к направлению на медико-социальную экспертизу (МСЭ) и составлению индивидуальной программы реабилитации.

У пользователей слуховых аппаратов, аппаратов костной проводимости и кохлеарных имплантов оценивают эффективность слухопротезирования и при необходимости корректируют его.

При асимметричном снижении слуха маскируют лучше слышащее (неисследуемое) ухо.

### 3.6 Надпороговые тесты

**Тесты для выявления нарушения функции громкости (рекрутмента)**

1. пороги дискомфорта;
2. тест SISI;
3. тест Люшера.

Исследование может быть дополнено сопоставлением порогов слышимости с порогами акустического рефлекса на частотах 500–4000 Гц.

### 3.7 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия

При подозрении на СНТ выполняют тимпанометрию и регистрируют акустический рефлекс ипси- и контралатерально.

**Цели**

1. исключение патологии среднего уха;
2. дифференциальная диагностика сенсоневральной и кондуктивной тугоухости;
3. выявление поражения слухового и лицевого нервов, центральных слуховых путей и ядер VII и VIII пар на уровне продолговатого мозга и моста.

Регистрация рефлекса в широком временном окне (до 10 секунд) позволяет выявить его распад, который является признаком ретрокохлеарного поражения.

Диагностические признаки: тимпанограмма типа «А»; акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха регистрируются или отсутствуют. Других типов тимпанограмм рекомендация не описывает.

### 3.8 Речевая аудиометрия

Речевую аудиометрию проводят в тишине и на фоне маскирующего шума.

Исследование позволяет определить пороги восприятия и разборчивость речи; речетональная диссоциация (несоответствие речевой и тональной аудиограмм) может указывать на центральные нарушения.

### 3.9 Электрокохлеография

Метод раннего выявления эндолимфатического гидропса.

В амбулаторных условиях применяют экстратимпанальную электрокохлеографию с внутриушным электродом с регистрацией ответов на стимулы со сгущением и разрежением в начальной фазе.

### 3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы и отоакустическая эмиссия

**Методы дифференциальной и топической диагностики**

1. коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП);
2. вызванная отоакустическая эмиссия;
3. отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения.

При асимметричной тугоухости целесообразны предъявление стимулов низкой частоты и сравнение межпиковых интервалов I–V с обеих сторон.

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) представляет собой слабые звуковые колебания, генерируемые наружными волосковыми клетками улитки и регистрируемые зондом в наружном слуховом проходе. ОАЭ не регистрируется при порогах слышимости выше 25–30 дБ на частотах 1–4 кГц, охватывающих большую часть речевого диапазона.

КСВП отражают электрическую активность слухового пути в ответ на звуковой стимул и регистрируются с поверхности головы. Ответ представляет собой комплекс положительных пиков I–VII, наиболее стабильным из которых является V пик.

### 3.11 Интерпретация аудиограммы

1. периферическое (кохлеарное) поражение: нисходящая аудиограмма без костно-воздушного разрыва, феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНТ);
2. центральное (корковое и подкорковое) поражение: аудиограмма чаще нисходящая, без костно-воздушного разрыва, ФУНТ отсутствует; значительно нарушены разборчивость речи в шуме и локализация звука.

### 3.12 Вестибулометрия

Исследуют функцию преддверия и полукружных каналов, чтобы выявить дисфункцию лабиринта и провести дифференциальную диагностику.

### 3.13 Лучевые методы исследования

Показаны при подозрении на СНТ, особенно при односторонней и асимметричной тугоухости.

**Методы**

1. магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, в том числе с внутривенным контрастированием: внутренние слуховые проходы, мостомозжечковые углы, задняя черепная ямка;
2. компьютерная томография (КТ) височных костей высокого разрешения, в том числе с болюсным контрастированием.

**Для оценки анатомических структур также выполняют**

1. рентгенографию шейного отдела позвоночника с функциональными пробами;
2. МРТ головного мозга, при односторонней тугоухости с контрастным усилением, для подтверждения или исключения невриномы слухового нерва.

МРТ позволяет уточнить дифференциальный и топический диагноз, уровень поражения слухового анализатора и анатомические особенности уха.

**При сопутствующей патологии**

1. дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстра- и интракраниальных отделов) с цветным допплеровским картированием;
2. триплексное сканирование вен.

### 3.14 Консультации и дифференциальная диагностика

**Показания**

1. любой вид СНТ независимо от длительности: консультации терапевта, невролога, эндокринолога;
2. аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния: исследование иммунного статуса.

Выявление нарушений липидного и углеводного обмена позволяет обосновать патогенетическое лечение.

**Дифференцируют с**

1. лабиринтопатиями после хронического гнойного отита, радикальной операции на ухе, перенесённого лабиринтита;
2. поражением внутреннего уха при инфекциях и интоксикациях;
3. невриномой VIII нерва;
4. нарушением кровообращения в вертебро-базилярном бассейне;
5. рассеянным склерозом;
6. объёмными образованиями головного мозга;
7. черепно-мозговой и спинальной травмой;
8. серной пробкой;
9. сахарным диабетом, гипотиреозом, хронической почечной недостаточностью и другими состояниями.

На догоспитальном этапе диагноз острой сенсоневральной тугоухости является предположительным. Однако и предположительный диагноз требует экстренной защиты сенсорных структур внутреннего уха и срочной медицинской эвакуации в многопрофильный стационар с ЛОР-отделением для дифференциальной диагностики и лечения.

**Показания**

1. подозрение на невриному слухового нерва или другое объёмное образование по МРТ или КТ: консультация нейрохирурга.

## 4. Лечение и реабилитация

### 4.1 Острая и внезапная тугоухость

1. Экстренная госпитализация в оториноларингологическое или неврологическое отделение.
2. Охранительный слуховой режим.
3. Глюкокортикоиды внутривенно (инфузионно) по убывающей схеме с учётом сопутствующей патологии, противопоказаний и побочных эффектов.
   Глюкокортикоиды могут вводиться системно (внутрь или инфузионно) и местно (транстимпанально и транстубарно), возможно сочетание этих путей введения. В остром периоде сочетанное применение позволяет снизить системную дозу без потери эффективности.
4. При предположительно ишемическом генезе на фоне сердечно-сосудистых нарушений проводится внутривенная инфузионная терапия препаратами для лечения заболеваний нервной системы, например #этилметилгидроксипиридина сукцинатом.

Пациент с диагнозом «острая сенсоневральная тугоухость» направляется на лечение в стационар или дневной стационар.

> В одном разделе рекомендации допускается лечение острой тугоухости в дневном стационаре, тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию в оториноларингологическое или неврологическое отделение.

| Препарат | Доза |
|---|---|
| **#Дексаметазон** | Внутривенно на 100 мл натрия хлорида: в 1-й и 2-й дни — 24 мг, в 3-й и 4-й — 16 мг, в 5-й — 8 мг, в 6-й — 4 мг, в 7-й день препарат не вводится, в 8-й — 4 мг. |
| **#Этилметилгидроксипиридина сукцинат** | Раствор 5% — 4 мл на 16 мл натрия хлорида внутривенно, 8–10 дней. |

### 4.2 Хроническая тугоухость

Поддерживающие курсы лечения назначают по индивидуальным показаниям с учётом соматической патологии.

Охранительный слуховой режим.

Проводят лечение фоновой соматической патологии, а также **1–2 раза в год** курсы поддерживающей терапии таблетированными препаратами, улучшающими мозговой и лабиринтный кровоток и тканевой обмен.

При некоторых формах хронической тугоухости (наследственной, постменингитной, ототоксической) лечение в отдалённом периоде неэффективно.

При острой тугоухости восстановление слуха на фоне лечения ещё возможно, тогда как при хронической вероятность медикаментозного улучшения порогов слышимости крайне мала.

Поэтому при хронической тугоухости корректнее говорить о лечении сопутствующей соматической патологии. Медикаментозное лечение этих нарушений одновременно служит профилактикой прогрессирования тугоухости:

1. сердечно-сосудистых заболеваний;
2. заболеваний нервной системы;
3. эндокринной патологии;
4. нарушений иммунного статуса.

При вестибулярных нарушениях и ушном шуме на фоне хронической тугоухости применяют патогенетическое и симптоматическое лечение.

### 4.3 Слухопротезирование

Подбор и настройка слуховых аппаратов при среднем пороге на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) на лучше слышащем ухе **31 дБ и более**.

В алгоритме рекомендации уточнено, что пороги должны быть стабильными, а при выборе аппарата учитываются возраст, профессия, образовательные потребности и социальная активность пациента.

Если использовать слуховые аппараты невозможно, устанавливают имплант среднего уха при порогах костного звукопроведения **не выше 55 дБ на 500 Гц** и **не выше 75 дБ на высоких частотах**.

У пациентов со сниженным зрением и другими инвалидизирующими заболеваниями показания к слухопротезированию расширяются, а требования к техническим средствам реабилитации возрастают.

### 4.4 Кохлеарная имплантация

При двусторонней тугоухости IV степени или глухоте проводится слухоречевая реабилитация методом кохлеарной имплантации (КИ).

Кохлеарная имплантация остаётся единственным эффективным методом реабилитации при тугоухости высокой степени и глухоте и включает комплекс аудиологических, сурдопедагогических, психологических и хирургических мероприятий.

### 4.5 Показания к кохлеарной имплантации

| № | Показание |
|---|---|
| **1** | Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени с порогами слуха 80 дБ и более по данным КСВП |
| **2** | Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени со средними порогами на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц 80 дБ и более по данным тональной пороговой аудиометрии |
| **3** | Пороги в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами (бинаурально) выше 55 дБ на частотах 2–4 кГц |
| **4** | Отсутствие выраженного улучшения восприятия речи с оптимально подобранными слуховыми аппаратами при среднем пороге выше 95 дБ после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии) |
| **5** | Разборчивость речи в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами менее 40% после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии) |

> Пороговые значения для кохлеарной имплантации в КР не согласованы с классификацией той же рекомендации. По разделу 1.5 IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как показания 1 и 2 касаются «IV степени с порогами 80 дБ и более», то есть охватывают и глухоту, но не всю IV степень. Показание 4 предусматривает средний порог выше 95 дБ, что соответствует глухоте, хотя речь в нём идёт о «высокой степени тугоухости».

**Абсолютные противопоказания**

1. полная аплазия внутреннего уха (аномалия Мишеля);
2. полная облитерация улитки;
3. тяжёлые соматические, неврологические и психические заболевания;
4. недостаточность интеллекта и отсутствие коммуникативных возможностей (исключения возможны для слабовидящих и слепых).

**Относительные противопоказания**

1. отсутствие мотивации и возможностей для длительной реабилитации;
2. частичная облитерация улитки;
3. выраженные аномалии улитки и слухового нерва;
4. обострение воспалительных заболеваний ЛОР-органов;
5. ретрокохлеарная патология.

При облитерации, аномалиях и ретрокохлеарной патологии решение принимает врачебная комиссия центра, выполняющего операцию.

Двусторонняя (бинауральная) имплантация выполняется одномоментно или последовательно. Она обеспечивает стимуляцию слуховых путей с обеих сторон, локализацию звука, лучшую разборчивость речи в шуме и при разговоре нескольких собеседников, более естественное и менее утомительное восприятие, а также сохранение слуха при поломке одного импланта.

Одномоментная бинауральная имплантация показана при хронической двусторонней тугоухости IV степени и глухоте после перенесённого менингита (при наличии выписки из стационара) по решению врачебной комиссии.
Последовательная бинауральная имплантация показана при оссификации или облитерации улитки после перелома височных костей и при отосклерозе, при аномалиях развития внутреннего уха, а также при хорошей динамике слуха и речи после односторонней имплантации и высокой мотивации; во всех случаях решение принимает врачебная комиссия центра. Объём последовательных имплантаций не должен превышать 10% годового объёма данного вида помощи в учреждении.
Противопоказания аналогичны противопоказаниям к кохлеарной имплантации; дополнительным противопоказанием является интервал между операциями, при котором система КИ используется с одной стороны более 5 лет.

Объём кохлеарной имплантации взрослым пациентам в учреждении не должен превышать 20% государственного задания по данному виду высокотехнологичной медицинской помощи. Гарантийный срок на имплант составляет не менее 10 лет, на речевой процессор не менее 5 лет.

### 4.6 Повторная имплантация

| Причина | Тактика ведения |
|---|---|
| **Техническая неисправность импланта** | Реимплантация |
| **Гнойное воспаление среднего уха на стороне импланта (хронический гнойный средний отит, мастоидит)** | Санация полостей среднего уха, тимпанопластика. При невозможности сохранения импланта показаны эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний |
| **Экструзия корпуса импланта** | Эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний |
| **Миграция корпуса импланта, исключающая использование речевого процессора, или экстракохлеарное положение электродной решётки** | В таблице КР не заполнено |

Реимплантация выполняется системой того же производителя; установка системы другого производителя возможна только за счёт внебюджетных средств, что отражается в информированном согласии.

При выходе импланта из строя в течение гарантийного срока производитель по заявлению медицинской организации в течение 10 суток предоставляет первичное заключение и в течение 30 суток после него предоставляет новый имплант. Неисправность окончательно устанавливается по результатам технической экспертизы извлечённого импланта, продолжительность которой не превышает трёх месяцев.

### 4.7 Физиотерапевтическое лечение и другие методы реабилитации

Электростимуляция: при тугоухости и шуме в ушах.

Применяются постоянный импульсный ток прямоугольной формы и флюктуирующие токи силой 0,5–2 мА; частота подбирается в соответствии с частотой шума. Продолжительность процедуры 10–15 минут, курс 10–15 процедур. Метод противопоказан пользователям кохлеарного, стволомозгового импланта и импланта среднего уха.

Гипербарическая оксигенация: **10–20 процедур** при давлении 1,5–2,5 атм по 1–2 часа.

Лечение предпочтительно начинать **в течение первого месяца** от начала заболевания; результаты лучше при сочетании с глюкокортикоидами.

Рефлексотерапия.

Метод эффективен как дополнительное лечение, в том числе на поздней стадии; электропунктура эффективнее классической иглорефлексотерапии.

**Параметры**

1. импульсы длительностью 1 мс переменной полярности частотой 61 Гц;
2. амплитуда до ощущения лёгкого покалывания;
3. по 10 минут на пару точек;
4. курс 10–15 процедур ежедневно или через день.

Электронейростимуляция головного мозга.

Метод наиболее эффективен при начальной и лёгкой степени тугоухости, в том числе при аудиоселективной транскраниальной электростимуляции: сила тока до 1,0 мА, продолжительность 20 минут, 15 процедур через день. Метод противопоказан пользователям имплантов.

Дозированные физические нагрузки.

Используются баланстерапия и дыхательная гимнастика курсами по 3 месяца, 3 раза в неделю по 40 минут, а также ежедневный терренкур продолжительностью не менее 20 минут.

Транскраниальная магнитная стимуляция, в том числе при шуме в ушах на фоне тугоухости.

Выполняют ритмическую стимуляцию височно-теменных, лобных и префронтальных областей коры. Метод противопоказан пользователям имплантов.

Лекарственный ультрафонофорез и внутриушной электрофорез лекарственных препаратов.

В наружный слуховой проход вводится 1,5–2,0 мл лекарственного препарата, нагретого до 36–37 °C. Продолжительность процедуры 5–15 минут при частоте 880 кГц, мощности до 0,2 Вт/см² и гальваническом токе до 0,3 мА; курс 10–12 процедур. Метод противопоказан пользователям имплантов.

Медицинский массаж.

Назначают лечебный массаж шеи и воротниковой зоны (классический, точечный или вакуумный) ежедневно, курсом до 10 процедур.

Лазеротерапия в составе комплексного лечения.

Внутривенное лазерное облучение крови сочетается с введением трентала: длина волны 630 нм, мощность 1,0–2,0 мВт, продолжительность 25–30 минут, 5–7 процедур ежедневно. При эндауральной методике длина волны составляет 808–810 нм, плотность потока 8–15 мВт/см², продолжительность 8–10 минут, 12–14 процедур ежедневно.

Слуховой тренинг в виртуальной реальности.

Метод показан в качестве дополнительного при хронической тугоухости лёгкой степени и скрытой потере слуха: ежедневно в течение 7 дней по 15 минут с одной паузой продолжительностью 2 минуты.

Вестибулярные тренировки, в том числе в виртуальной реальности.

Тренировки равновесия назначают ежедневно или через день по 30 минут, курс 20 процедур.

Мобильные приложения с шумоподавлением в режиме реального времени: для улучшения слуха, в том числе после кохлеарной имплантации.

Методы, перечисленные в пунктах 4–15 раздела реабилитации, как правило, применяются в ходе санаторно-курортного лечения после консультации врача.

### 4.8 Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение рекомендуется в хронической стадии тугоухости, врождённой или приобретённой; в таблице КР перечислены все степени, от I до глухоты.

| Код | Заболевание |
|---|---|
| **H90.3** | Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя |
| **H90.4** | Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе |
| **H90.5** | Нейросенсорная потеря слуха неуточнённая |

Показаны бальнеологические курорты с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми и йодобромными водами, климатические (приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные) и грязевые курорты.

При неэффективности как слуховых аппаратов, так и кохлеарных имплантов необходим альтернативный способ коммуникации: обучение дактилю и жестовому языку, сурдоперевод.

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Диспансерное наблюдение у сурдолога-оториноларинголога в сурдологическом кабинете или центре по месту жительства.

Эффективность слуховых аппаратов оценивают по речевой аудиометрии в свободном звуковом поле в тишине и в шуме и по анкете о качестве жизни. Тональную и речевую аудиометрию в тишине и в шуме с коррекцией настроек аппарата повторяют **1–2 раза в год**.

При остром ухудшении или быстром прогрессировании тугоухости исследование повторяется незамедлительно для своевременного проведения лечения и восстановления порогов.

**После кохлеарной имплантации**

1. речевая аудиометрия в свободном звуковом поле в тишине и в шуме: после подключения процессора и на каждой настроечной сессии, **2–4 раза в год**, с анкетированием;
2. тональная и речевая аудиометрия: **1–2 раза в год**;
3. настройка речевого процессора: **2–4 раза в год**.

Для оценки эффективности слуховых аппаратов в рекомендации приведён опросник «Международная оценка использования слуховых аппаратов» из 7 вопросов. Если во всех вопросах выбраны ответы 1 и 2, необходимы коррекция настроек, повторное обследование слуха и направление пациента на слухоречевую реабилитацию; если во всех вопросах выбран вариант 3, требуется коррекция настроек; при вариантах 4 и 5 изменение настроек не требуется.

При односторонней тугоухости необходима дополнительная дифференциальная диагностика, при вестибулярных нарушениях и ушном шуме требуются дополнительные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия.

По показаниям пациента направляют на медико-социальную экспертизу для решения вопроса о стойкой нетрудоспособности.

**Одновременно с установлением группы инвалидности составляют индивидуальную программу реабилитации с выбранным способом коррекции слуха**

1. традиционное слухопротезирование;
2. имплантационное слухопротезирование;
3. кохлеарная имплантация.

### 5.1 Показания к госпитализации

**Показания к госпитализации**

1. острая сенсоневральная тугоухость;
2. замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации (круглосуточный или дневной стационар).

Пациента выписывают при выздоровлении или улучшении состояния.

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Нейросенсорная тугоухость у взрослых» |
| Версия | 3-я, опубликована в рубрикаторе 22.03.2023 (год утверждения в PDF не заполнен: «20__») |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года; следующая версия ожидалась не позднее марта 2026 года, но на 22.10.2026 в рубрикаторе действует эта |
| Код в рубрикаторе | 518_3 · открыть текст КР ↗ |

| | |
|---|---|
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Пациенты | Взрослые |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Пороги для кохлеарной имплантации не согласованы с классификацией: IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как в показаниях указаны «IV степень с порогами 80 дБ и более» и средний порог «более 95 дБ» (по классификации это соответствует глухоте).
- В разделе 3.1 пациент с острой тугоухостью направляется «в стационар или дневной стационар», тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию.
- В схеме #дексаметазона на 7-й день препарат не вводится, а на 8-й день вновь вводится 4 мг; так указано в тексте КР.